

王弘昊

个人简历

电话: 133-3616-5896 邮箱: 3230100855@zju.edu.cn

个人情况

2023 级本科生 竺可桢学院混合班 2024 年起由许超老师指导本博贯通培养

平均绩点: 4.33 专业排名: 2/7 (竺可桢学院) 英语成绩: 六级 622 分

教育经历

浙江大学 竺可桢学院 光电信息科学与工程专业

2023.09 – 至今

相关课程: 最优控制与强化学习 (100)、微机原理与接口技术 (96)、数字信号处理 (95)、概率论与数理统计 (93)、机器视觉与图像处理 (92)、机器人视觉、多传感器融合与自动驾驶 (92)、线性代数 (甲) (91)。

科研经历

主动光学改进的微眼动事件相机

2025.06 – 至今

本博贯通深度科研训练项目 独立承担技术路线设计与系统研制

面向事件相机对相对静止边缘响应不足的问题, 设计压电驱动的可调液体棱镜替代旋转光楔, 以主动微眼动调制增强事件响应, 并降低机械旋转带来的功耗与运动误差。

光学器件设计: 独立完成文献调研、技术路线选择与多物理场耦合仿真, 设计并制备柔性主动光学腔、压电悬臂梁致动器; 设计缩束—扩束光瞳中继系统, 完成配套镜筒与精密装配机构设计。

驱动与反馈: 设计高压压电驱动及电荷传感电路, 完成嵌入式程序开发与测试, 并开展反馈系统、校准与对齐算法设计, 统筹光机电系统集成。

当前进展: 已完成核心器件制作、电子系统与嵌入式程序测试; 初步测试验证了降低功耗与机械误差的效果, 正在开展全系统光学组装与测试, 成像性能提升有待整机实验验证。

可编程光学芯片控制系统设计

2025.04 – 2026.06

省级大学生科研训练项目 (SRTP) 项目负责人 优秀结题

针对可编程光子滤波芯片配置依赖人工经验、实验耗时长的问题, 独立开发滤波器设计、参数优化及硬件自动标定程序, 并实现激光光源温漂补偿与实验仪器接口。

算法与标定: 采用滤波器原型综合与物理极点映射生成初值, 结合自动微分和带边界约束的拟牛顿算法 (L-BFGS-B) 优化器件相位; 结合自动电压扫描、光谱采集与曲线形状匹配, 完成电压—模型参数标定。

实际应用: 系统已用于光电学院课题组的实际光芯片测试, 将典型的 6–7 小时人工实验流程缩短至约 1 小时自动测试, 项目以**优秀**成绩结题。

AR-HUD 智能复合弓瞄具

2026.03 – 2026.06

全国大学生光电设计竞赛全国二等奖、东部赛区一等奖

面向不同射距下的瞄准补偿与训练反馈需求, 融合激光测距、弹道计算与抬头显示, 研制智能复合弓瞄具。负责电路原理图与 PCB 设计、嵌入式程序开发及系统集成, 并实现基于机器学习的训练分析功能。

工作经历

浙江大学湖州研究院

2026.07 – 2026.09

智能硬件与创意孵化研究中心 实习

学习 ROS 开发、机械结构设计、电路设计与测试, 完成了四足机器人的机械结构设计与控制, 集成现成框架实现四组机器人的姿态稳定、运动控制、SLAM 等任务。